



Trabajo Práctico – Unidad 05

Jornada de mediciones

Cátedra: Programación en Computación — UTN FRRQ **Docentes:** Longhi Pablo, Talijancic Iván

Objetivos

Al terminar este trabajo práctico vas a poder:

-  Escribir bucles `for`, `while` y `do-while`, y elegir el que corresponde
 -  Aplicar el patrón **acumulador** para sumar y promediar
 -  Aplicar el patrón **contador** combinando bucle y condicional
 -  Encontrar el **máximo** y el **mínimo** de una serie, sin la trampa del cero
 -  Cargar por consola una cantidad de datos que no se sabe de antemano
 -  Depurar un bucle con una **traza** en papel
-

Consignas generales

1. **Todo se resuelve dentro del template de la cátedra.** Escribí en `src/app.js` y ejecutá con `npm run dev`.
 2. **Un problema, un archivo.**
 3. **Los acumuladores y contadores se declaran ANTES del bucle**, nunca adentro.
 4. **Los límites del problema van en** `UPPER_SNAKE_CASE` arriba del archivo.
 5. **Identificadores en inglés**; los textos que ve el usuario, en español.
 5. `parseInt()` para cantidades enteras, `parseFloat()` para mediciones.
 7. **Probá cada programa con varios valores.** Un bucle probado con un solo caso es un bucle sin probar — en particular, probá con **cero** y con **una sola** medición.
-  **Si un programa queda colgado imprimiendo sin parar:** `Ctrl + C`, y revisá el incremento. Es un bucle infinito, no un problema de tu máquina.
-

Problemas

Problema 1 – Cuenta regresiva de arranque

Un motor arranca después de una cuenta regresiva. Pedí por consola desde qué número arrancar y mostrará la cuenta hasta 1, y después el aviso de marcha.

Ejemplo de ejecución:

```
Segundos de espera: 5

5
4
3
2
1
¡En marcha!
```

💡 Un `for` que va para abajo: `i--`.

Problema 2 – Tabla de conversión

Generá una tabla de conversión de temperaturas de **0 a 100 °C, de 10 en 10**, mostrando cada valor en Celsius y en Fahrenheit.

$$^{\circ}F = ^{\circ}C \times \frac{9}{5} + 32$$

Salida esperada:

```
°C | °F
----|-----
0 | 32.0
10 | 50.0
20 | 68.0
30 | 86.0
40 | 104.0
50 | 122.0
60 | 140.0
70 | 158.0
80 | 176.0
90 | 194.0
100 | 212.0
```

💡 El incremento es `i += 10`. Para alinear las columnas podés usar `.toFixed(1)`; que quede prolijo no es obligatorio, pero se agradece.

Problema 3 – Promedio de la jornada

Pedí por consola **cuántas mediciones** de tensión se tomaron y después cada una. Al terminar, mostrará la suma y el promedio con dos decimales.

Ejemplo de ejecución:

```
¿Cuántas mediciones? 3
Medición 1 [V]: 380
Medición 2 [V]: 372.5
Medición 3 [V]: 391

Suma:      1143.50 V
Promedio: 381.17 V
```

⚠ El acumulador se declara **antes** del bucle y la división va **después**. Si dividís adentro, estás promediando con datos incompletos.

Problema 4 – Cuántas fuera de tolerancia

Sobre el programa anterior, agregá el conteo. La norma admite **380 V con $\pm 5\%$** . Pedí las mediciones y mostrará cuántas quedaron fuera de rango, y qué porcentaje del total representan.

Ejemplo de ejecución:

```
¿Cuántas mediciones? 5
Medición 1 [V]: 365
Medición 2 [V]: 380
Medición 3 [V]: 395
Medición 4 [V]: 410
Medición 5 [V]: 425

Límites: 361.00 V a 399.00 V
Fuera de rango: 2 de 5 (40.0 %)
```

💡 Dos patrones a la vez: un **contador** para las que se van, y el bucle que ya tenías.

⚠ Acordate de la unidad 04: los rangos y el `||`.

Problema 5 – Carga hasta el centinela

Ahora **no se sabe cuántas mediciones son**. Pedí temperaturas de rodamiento una tras otra hasta que el usuario ingrese `0`, y al terminar mostrará cuántas se cargaron y el promedio.

Ejemplo de ejecución:

```
Temperatura [°C] (0 para terminar): 62.5
Temperatura [°C] (0 para terminar): 71
Temperatura [°C] (0 para terminar): 68.5
Temperatura [°C] (0 para terminar): 0
```

```
Se cargaron 3 mediciones
Promedio: 67.33 °C
```

Si no se carga ninguna:

```
Temperatura [°C] (0 para terminar): 0
```

```
No se cargó ninguna medición
```

💡 Es el caso del `do-while`: primero pedís el dato, después ves si es el centinela.

⚠️ El `0` **no se acumula ni se cuenta**: es la señal de corte, no una medición.

⚠️ Sin el caso «ninguna medición», el programa divide por cero y muestra `NaN`.

Problema 6 – Máxima y mínima

Pedí cuántas mediciones de temperatura son y después cada una, y mostrá la **máxima**, la **mínima** y el **rango** (la diferencia entre las dos).

Ejemplo de ejecución:

```
¿Cuántas mediciones? 4
Medición 1 [°C]: -5
Medición 2 [°C]: -12
Medición 3 [°C]: -3
Medición 4 [°C]: -8

Máxima: -3.00 °C
Mínima: -12.00 °C
Rango: 9.00 °C
```

⚠️ **Fijate en los valores del ejemplo: son todos negativos.** Si inicializás el máximo en `0`, tu programa va a contestar `0`, que no es ninguna de las mediciones.

💡 **La forma correcta:** leé la primera medición **antes** del bucle y usala como máximo y mínimo inicial. Después recorré **desde la segunda**.

🔑 En la unidad 07 esto se escribe `maximo = vector[0]`. Es el mismo razonamiento, y se corrige como error grave.

Problema 7 – Informe de la jornada

Integra todo lo anterior.

Un técnico releva un tablero durante la jornada. Pedí por consola cuántas mediciones de tensión se tomaron y después cada una, y emití un informe con:

- La **cantidad** de mediciones
- El **promedio**
- La **máxima** y la **mínima**
- Cuántas quedaron **fuera de tolerancia** ($380\text{ V} \pm 5\%$) y el **porcentaje**
- Un **veredicto**: la jornada es **CONFORME** si ninguna medición quedó fuera de tolerancia

Además, mientras las va leyendo, marcá con ← las que se van de rango.

Ejemplo de ejecución:

```
¿Cuántas mediciones? 5
Medición 1 [V]: 365
Medición 2 [V]: 380
Medición 3 [V]: 395
Medición 4 [V]: 410 ←
Medición 5 [V]: 425 ←

— Informe de la jornada —
Mediciones:      5
Promedio:        395.00 V
Máxima:          425.00 V
Mínima:          365.00 V
Tolerancia:       361.00 V a 399.00 V
Fuera de rango:  2 (40.0 %)

Veredicto:       NO CONFORME
```

Con una jornada sin problemas:

```
¿Cuántas mediciones? 3
Medición 1 [V]: 378
Medición 2 [V]: 381
Medición 3 [V]: 379

— Informe de la jornada —
Mediciones:      3
Promedio:        379.33 V
Máxima:          381.00 V
Mínima:          378.00 V
Tolerancia:      361.00 V a 399.00 V
Fuera de rango:  0 (0.0 %)

Veredicto:       CONFORME
```

💡 **Cómo encararlo:** son cuatro variables que se actualizan en el mismo bucle — un acumulador, un contador y dos campeones. Decláralas todas antes, actualízalas todas adentro, y mostrá todo después.

💡 Empezá por el problema 3 y agregale una cosa por vez, verificando cada agregado. No escribas las cuatro juntas.

🚫 Restricciones

- ❌ **Sin vectores ni arrays.** Se ven en la **unidad 07**. Las mediciones se procesan **a medida que se leen**: no hay dónde guardarlas.
- ❌ **Sin funciones propias.** Unidad **06**.
- ❌ **Sin `var`**, sin `==`, sin punto y coma, sin condicionales de una línea sin llaves.
- ✅ Lo de esta unidad y las anteriores: `for`, `while`, `do-while`, `if / else if / else`, `switch-case`, operadores, `prompt`, `parseInt`, `parseFloat`, `.toFixed()`.

😞 **Lo que vas a sentir en el problema 7:** que el bucle se llenó de variables y que el programa se hizo largo. Y que si te pidieran mostrar las mediciones **ordenadas**, no sabrías por dónde empezar — porque una vez que leíste la siguiente, la anterior se perdió.

Eso es exactamente lo que resuelven los **vectores** de la unidad 07: un lugar donde guardarlas todas. Guardate la solución: vamos a volver a este problema.

📎 Material de consulta

- [Apunte de la unidad](https://github.com/italijancic/pc-2026/blob/main/unidades/05-bucles/apunte.pdf) (https://github.com/italijancic/pc-2026/blob/main/unidades/05-bucles/apunte.pdf)
- [Presentación de clase](https://github.com/italijancic/pc-2026/blob/main/unidades/05-bucles/presentacion.pdf) (https://github.com/italijancic/pc-2026/blob/main/unidades/05-bucles/presentacion.pdf)

- [Ejemplos de la clase](https://github.com/italijancic/pc-2026/tree/main/unidades/05-bucles/ejemplos) (https://github.com/italijancic/pc-2026/tree/main/unidades/05-bucles/ejemplos)
- [Template del curso](https://github.com/italijancic/pc-2026/tree/main/template) (https://github.com/italijancic/pc-2026/tree/main/template)